



Universidade Federal Fluminense
Luís Felipe Ignácio Cunha

Maratona 2 - Programação de Computadores

As implementações devem, rigorosamente, ser feitas com o conteúdo que foi ensinado. Não deve utilizar comandos prontos de python, tais como sort.

1. Faça um programa, utilizando subprogramações, que realize as seguintes etapas:
 - (a) Leia um valor inteiro n .
 - (b) Gere uma matriz $n \times n$ composta por valores inteiros aleatórios (cada valor deve ser de 1 até 1024).
 - (c) Imprima a matriz de forma que apareçam apenas os valores numéricos (sem colchetes ou vírgulas).
 - (d) Ordene individualmente cada coluna da matriz, de modo que os elementos fiquem em ordem não decrescente.
 - (e) Imprima novamente a matriz, já com as colunas ordenadas.
 - (f) Imprima o maior elemento da matriz.
 - (g) Imprima o menor elemento da matriz.
 - (h) Imprima o valor médio dos elementos da matriz.
2. Faça um programa, utilizando subprogramações e recursividade, que verifique se uma palavra é um palíndromo. Exemplo: radar é palíndromo, python não é palíndromo.
 - (a) Leia uma palavra (sem espaços) e converta todas as letras para minúsculas.
 - (b) Implemente uma função recursiva que receba uma string e verifique se ela é palíndroma.
 - (c) A função deve comparar o primeiro e o último caractere da palavra:
 - Se forem diferentes, a palavra não é palíndroma.
 - Se forem iguais, chame recursivamente a função para o restante da palavra (sem os caracteres comparados).
 - (d) Mostre o caso base e o caso recursivo no código.
 - (e) Imprima uma mensagem informando se a palavra é ou não palíndroma.
 - (f) Não utilize comandos prontos de inversão de string (como `[::-1]`).
3. Faça um programa, utilizando subprogramações e recursividade, que conte quantas vezes um determinado número aparece em uma lista.
 - (a) Leia um valor inteiro n e em seguida uma lista de n números inteiros.

- (b) Leia também um número inteiro x , que será o valor a ser procurado.
- (c) Implemente uma função recursiva que receba a lista e o valor x , retornando o número de ocorrências de x na lista.
- (d) Mostre o caso base e o caso recursivo no código:
- Caso base: lista vazia (retorna 0).
 - Caso recursivo: verifica o primeiro elemento da lista e soma 1 se for igual a x , chamando a função para o restante da lista.
- (e) Imprima a quantidade de ocorrências de x na lista.